

Programme 1 – Convergence d’une intégrale généralisée, théorèmes de comparaison

01-1 – Nature d’une intégrale (1)

Déterminer la nature de l’intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2 - 1} dt$.

01-2 – Nature d’une intégrale (2)

Déterminer la nature de $\int_0^{+\infty} \frac{u^\alpha}{e^u - 1} du$, pour $\alpha > 1$.

01-3 – Nature d’une intégrale (3)

Déterminer la nature de l’intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$.

01-4 – Intégrales de Bertrand

1. Soit $\alpha > 0$ et $\beta > 0$. Déterminer la nature de $\int_e^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$.
2. Déterminer, suivant la valeur de $\beta > 0$, la nature de la série $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$.
3. Pour $\alpha < 1$ et $\beta > 0$, déterminer la nature de $\int_e^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$.

01-5 – Une fonction définie par une intégrale (1)

Pour $x \geq 0$, on pose

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt.$$

1. Montrer que f est bien définie et calculer $f(0)$.
2. Montrer que f est décroissante sur $[0, +\infty[$.
3. Montrer que $f(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

01-6 – Une fonction définie par une intégrale (2)

1. Montrer que $\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{t+1} dt$ converge ssi $x > 0$. On pose alors :

$$f(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{t+1} dt$$

2. Donner les variations de f .
3. Justifier la convergence de f en $+\infty$.
4. Calculer $f(x) + f(x+1)$.
5. Déterminer la limite de f en $+\infty$.

01-7 – Une fonction définie par une intégrale (3)

Donner l'ensemble de définition et les variations de la fonction suivante :

$$f(x) = \int_2^{x^2} \frac{\sqrt{t}}{t-1} dt.$$

01-8 – Un calcul d'intégrale

Montrer que l'intégrale

$$I = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{t} - \arctan \left(\frac{1}{t} \right) \right) dt$$

converge et déterminer sa valeur.